



王绍璞

个人信息

- 籍贯：山东省烟台市
- 联系电话：16699249882

- 年龄：24
- 邮箱：urcwsp@stud.tjut.edu.cn

教育经历

- 2024.09-至今 天津理工大学（硕士） 机器人工程 GPA：专业前 10%
- 2020.09-2024.06 天津理工大学（学士） 机器人工程 GPA：专业前 10%

研究方向

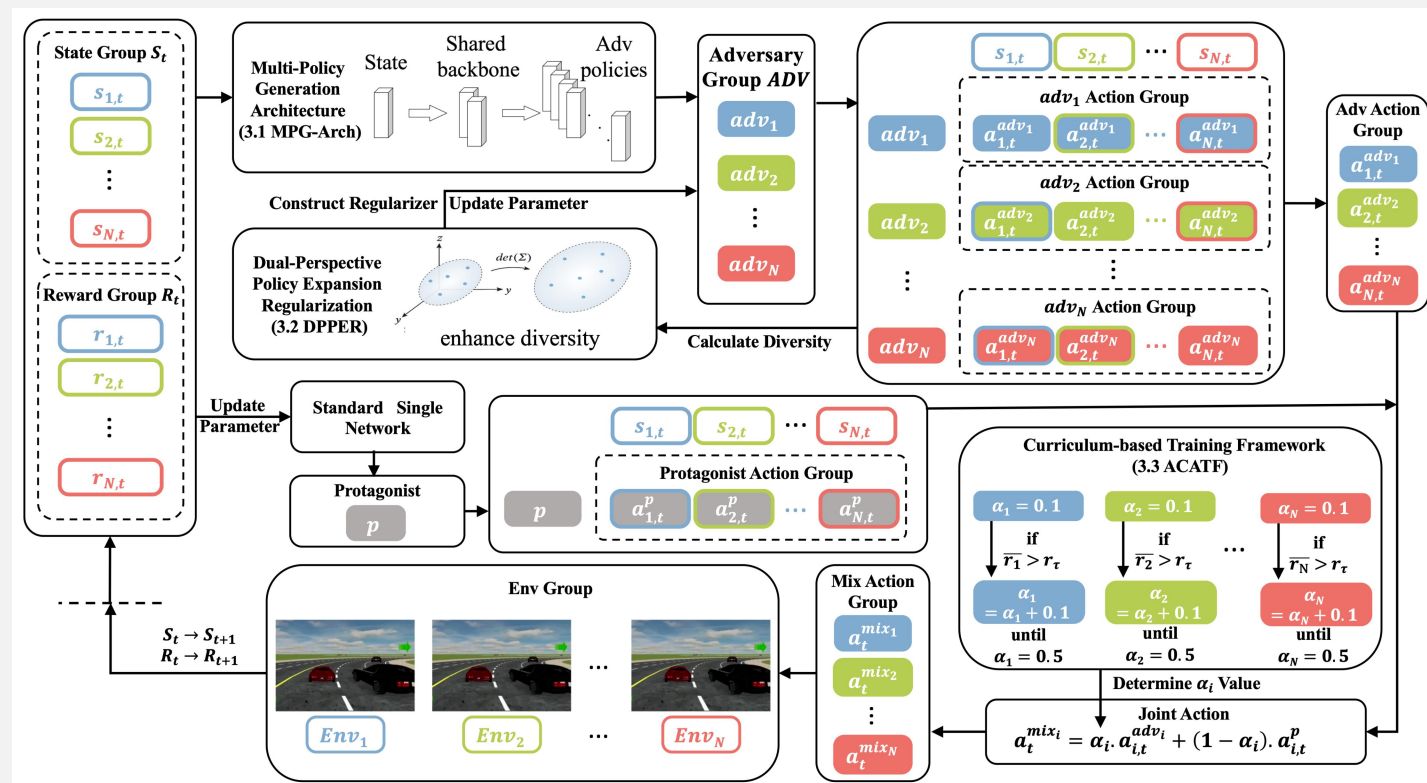
机器学习、强化学习、智能交通、具身智能

欢迎访问我的[个人主页](#)

项目经历

2025.09-2026.06 基于多策略对抗强化学习的自动驾驶鲁棒决策研究（主导）

- 研究任务：**针对自动驾驶强化学习在环境动力学变化、对抗扰动及策略同质化下泛化能力下降的问题，设计分层多策略对抗强化学习框架，提升智能驾驶策略在未知环境中的鲁棒性与分布外泛化能力。
- 研究内容：**
 - 在核心技术上，区别于传统独立训练多个对手网络的低效方案，本项目首创了**共享特征主干配合独立输出分支的多头对抗生成架构（MPG-Arch）**，在极低算力成本下实现了多源异构扰动的高效并行生成。同时，摒弃了计算昂贵的传统成对距离或核矩阵度量，创新性地提出**层次化双视角策略扩展正则化（DPPER）**，直接在状态内与状态间最大化对抗动作协方差的行列式，从几何分布层面高效阻断了对手策略的同质化退化。此外，为了解决传统对抗中多难度样本混合导致的梯度冲突，设计了**基于性能反馈的自适应课程训练框架（ACATF）**，将训练解耦为“基础-随机-对抗”三阶段平滑过渡。在 MetaDrive 高保真跨域仿真测试中，该全新架构成功突破了现有基线的性能瓶颈，使模型在各项严苛的分布外测试中平均回报大幅提升 7.36% 至 50.06%，彻底验证了该方法在提升自动驾驶系统鲁棒性与泛化性上的工程部署潜力。

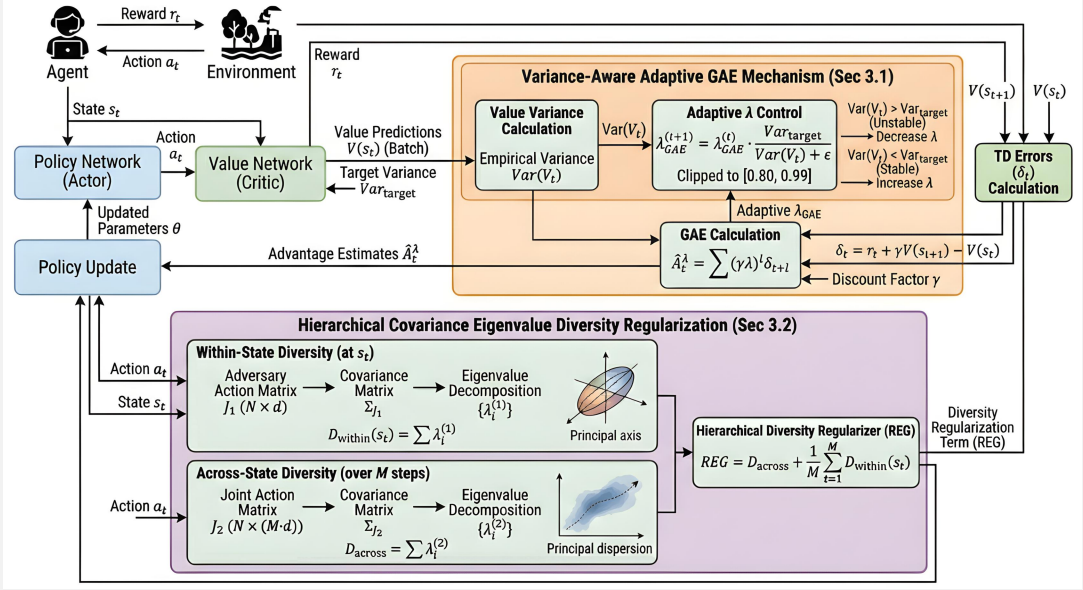


研究成果：发表一篇中科院一区 SCI^[1]。

[1] Xiaofeng Wang, Shaopu Wang, Jipeng Zhang*. Hierarchical multi-policy adversarial reinforcement learning[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2026, 181: 115297. (SCI, 中科院 1 区, IF=8, 学生一作)

◆ 2025.12-至今 面向自动驾驶复合攻击的鲁棒强化学习防御框架（主导）

- 研究任务：针对自动驾驶系统在面临传感器欺骗（感知噪声）和多智能体动态对抗双重复合攻击时表现出的脆弱性，解决传统强化学习模型价值估计崩溃及策略过拟合的问题。
- 研究内容：
- 设计方差感知自适应广义优势估计（VA-GAE）机制：打破了传统算法中静态优势衰减因子的局限，创新性地将 Critic 价值预测的经验方差作为系统不稳定性的实时反馈指标。提出层次化协方差迹多样性正则化器：区别于传统计算复杂度高昂的成对距离或熵正则化度量，本方案直接在动作空间中最大化协方差矩阵的迹。通过在状态内（瞬时攻击）和状态间（轨迹演变）两个时间尺度上强制分散对抗行为，有效克服了传统对抗种群易发生的“模式坍塌”问题，确保主防御策略能够暴露于最全面的威胁环境中。

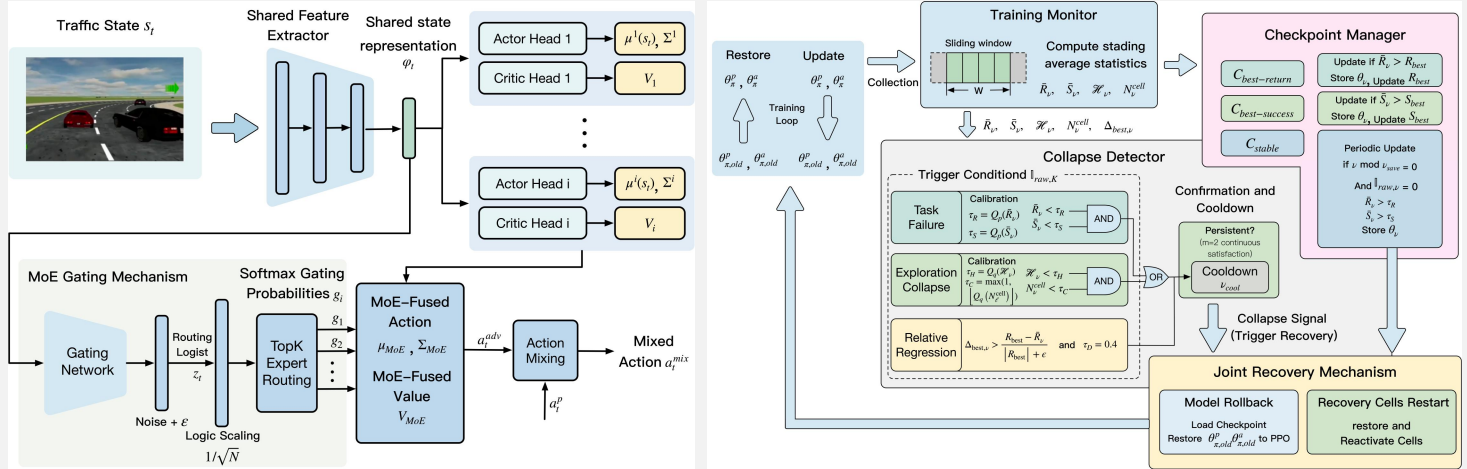


- 研究成果：一篇中科院一区 SCI^[2]论文在审。

[2] Xiaofeng Wang, Shaopu Wang, Jipeng Zhang*. Securing Autonomous Driving Against Compound Sensory Attacks and Adversarial Dynamics: A Variance-Adaptive and Diversity-Regularized Defense Framework. IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION FORENSICS AND SECURITY, 2026, under review. (SCI, 中科院 1 区, IF=8.5, 学生一作)

◆ 2026.04-至今 基于多头网络架构的自动驾驶鲁棒对抗强化学习研究（主导）

- 研究任务：针对自动驾驶深度强化学习模型在面对车辆动力学分布偏移和复杂对抗交互时表现出的脆弱性与训练不稳定问题，研发高鲁棒性的决策控制系统。解决传统对抗强化学习中由于单一对手策略（或静态分配）导致对抗模式单一、缺乏状态自适应能力以及容易引发策略退化等核心局限。



- 研究内容：

- 提出状态条件化混合专家（MoE）路由机制：突破了传统对抗训练中静态分配对手的局限，设计了一种轻量级路由网络。该机制以当前交通状态为输入，通过带有噪声探索的 Top-k 路由策略，动态选择并组合最相关的对抗专家。辅以负载均衡损失函数防止路由坍塌，实现了针对不同路况的专业化对抗扰动。提出构建统一多样性度量（UDM）：

摒弃了单一的成对距离计算，创新性地提出了一种全局谱系评估方法，通过整合收益特征和包含动作均值、协方差及状态访问表征的多模态行为核，对对手种群的特征值谱进行有界可微变换，有效防止了多专家策略的同质化，确保了对抗种群的战略广度。**开发“检查点回滚+恢复单元重启”联合恢复机制：**设计了一个包含性能阈值与相对退化指标的自动监控器。当检测到持续的性能衰退时，系统不仅能回滚到可靠的检查点（解决参数级退化），还能利用维护的“恢复单元档案”（根据奖励、风险等特征排序）从具有信息量的中间状态重启训练（解决状态级停滞），极大提升了稀疏奖励和长周期任务下的训练连续性。

➤ **研究成果：**一篇中科院一区 SCI^[3]论文在审。

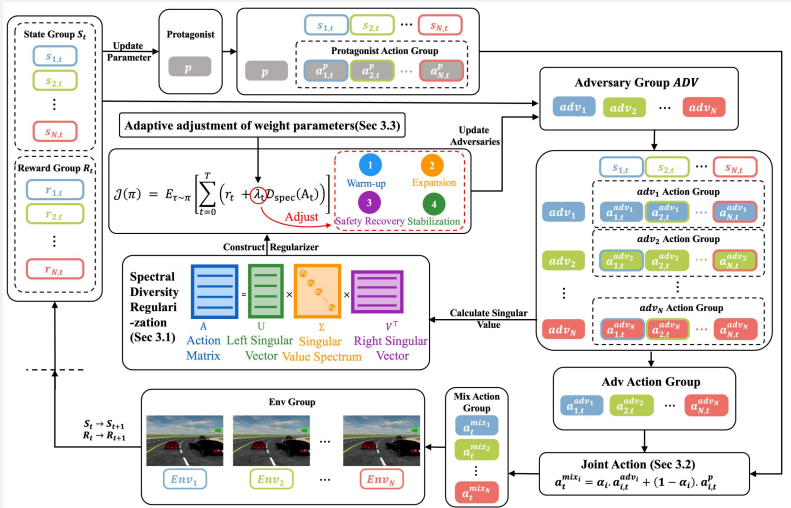
[3] Xiaofeng Wang, **Shaopu Wang**, Jipeng Zhang*. Diversity-Guided Adversarial Reinforcement Learning with Expert Routing and Recovery for Robust Autonomous Driving. **Expert Systems with Applications**, 2026, under review. (SCI, 中科院 1 区, IF=9.4, 学生一作)

◆ 2026.03-至今 基于非对称多头网络架构的自动驾驶对抗强化学习系统（主导）

➤ **研究任务：**解决自动驾驶强化学习模型在面临传感器噪声与复杂车辆动力学偏移时的脆弱性，攻克传统对抗训练中计算开销大、策略极易同质化（模式坍塌）的难题。

➤ **研究内容：**

- **多源对抗动作的连续混合注入：**区别于传统生硬的离散动作替换，开发了基于主策略性能下降反馈（Degradation metric）的自适应动作插值混合算法，将对抗动作平滑注入主策略，实现了更平滑、真实的物理对抗干预。
- **反馈驱动的四阶段自适应监督（LGAR）：**打破传统静态超参数的局限，构建了基于主损失变化、价值方差及策略熵的实时状态机，动态切换“安全恢复、稳定、扩展、预热”四种训练模式，彻底解决了复杂网络对抗训练极易崩溃的问题。



➤ **研究成果：**一篇中科院二区 SCI^[4]论文在审。

[4] Xiaofeng Wang, **Shaopu Wang**, Jipeng Zhang*. Adaptive Diversity-Enhanced Adversarial Reinforcement Learning for Robust Autonomous Driving. **Neurocomputing**, 2026, Major Revision.(SCI, 中科院 2 区, IF=6.7, 学生一作)

专业技能

- ◆ 编程语言类：熟练掌握 Python（深入使用 PyTorch 框架进行算法开发），熟悉 C/C++ 编程；熟练使用 MATLAB/Simulink 及 Origin 进行复杂数据分析与可视化。
- ◆ 制图软件类：熟练使用 SolidWorks、AutoCAD 进行三维机械结构设计；精通 Visio、OmniGraffle 绘制高质量的算法架构与实验逻辑框图。
- ◆ 智能算法类：深入理解并具备 PPO、RARL、RAP 等深度强化学习与鲁棒对抗算法的源码级开发与二次创新能力；熟悉 DQN、DDPG、SAC 等主流强化学习框架及混合专家模型（MoE）。
- ◆ 实验平台类：精通 MetaDrive、MuJoCo 等高保真物理仿真平台，具备构建复杂车辆动力学偏移及多智能体交互环境的实战经验。
- ◆ 开发环境类：熟练使用 PyCharm、Visual Studio 等 IDE；精通 Git/GitHub 代码版本控制；具备在 RedHat Linux、macOS 及 Windows 环境下进行跨平台开发与终端部署的能力。
- ◆ 语言技能类：具备扎实的专业英语文献检索与阅读能力，能够独立进行高水平英文科技论文（SCI）的撰写；熟练使用 LaTeX / Texifier 进行复杂公式与学术排版及编译校验。